

Entrega 1 Bases de Datos 2

TurismoUQ

Juan Pablo Galeano Correa

Daniel Estiven Garcia

1. Entidades del modelo

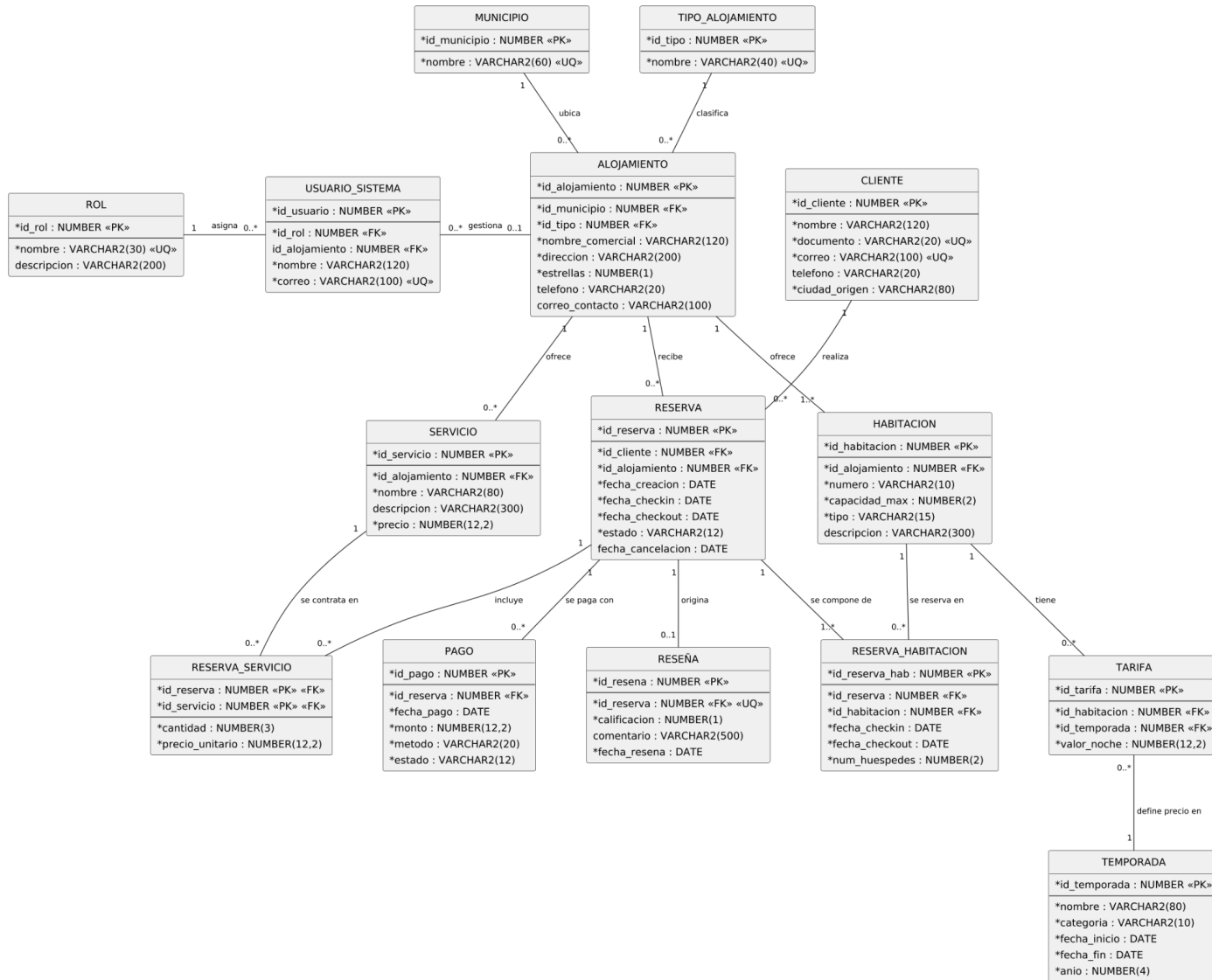
Se mantienen las 14 entidades mínimas especificadas en la definición del proyecto

1. MUNICIPIO
2. TIPO_ALOJAMIENTO
3. ALOJAMIENTO
4. HABITACION
5. TEMPORADA
6. TARIFA
7. CLIENTE
8. RESERVA
9. RESERVA_HABITACION
10. PAGO
11. SERVICIO
12. RESERVA_SERVICIO
13. RESENA
14. USUARIO_SISTEMA

Se agrega una entidad adicional con el fin de cumplir con el requisito definido en el punto 1.7 “Cada usuario del sistema tiene un rol...”

15. ROL

2. Diagrama Entidad-Relación



3. Reglas de negocio identificadas

1. **Capacidad de habitación:** El número de huéspedes de una línea no pueden superar el límite máximo de capacidad de una habitación.
2. **Sin solapamiento de habitaciones:** Una habitación no puede asociarse a una nueva reserva si existe una reserva previa en estado 'CONFIRMADA' o 'PENDIENTE' cuyo rango de fechas se intersectan.
3. **Reserva pagada:** Una reserva se considera pagada solo si la suma de sus pagos en estado 'EXITOSO' es mayor o igual que estadía + servicios.
4. **Independencia operativa de servicios:** Un servicio adicional pertenece exclusivamente a un alojamiento; no existen servicios compartidos entre alojamientos.
5. **Cálculo diario directo por temporada:** El costo por noche de una habitación dentro de una estadía se calcula según la tarifa específica asignada a la temporada vigente de cada día individual, no como un porcentaje global sobre una valor base.
6. **Temporadas sin traslapes ni huecos:** Dos temporadas no pueden cubrir la misma fecha, y todo el rango 2024-2026 debe estar cubierto, porque sin temporada no hay tarifa y no se puede valorar la estadía.

4. Justificación de decisiones de diseño

Decisión 1: una reserva con varias habitaciones

Una reserva puede incluir varias habitaciones del mismo alojamiento, y cada una puede tener fechas distintas dentro del rango general. Por eso separamos la reserva en dos entidades. RESERVA es la cabecera: contiene el cliente, el alojamiento, el estado, el rango general de fechas y la fecha de cancelación. RESERVA_HABITACION es el detalle: cada fila es una habitación con su propio check-in, check-out y número de huéspedes. La relación entre RESERVA y HABITACION es N:M y esta tabla la resuelve.

Descartamos poner la habitación directamente en RESERVA, porque habría que repetir la reserva por cada habitación y se duplicaría el cliente, el estado y los pagos. También descartamos una columna con varias habitaciones, porque rompe la primera forma normal. Con el diseño adoptado, el cliente, los pagos y los servicios se asocian a la reserva una sola vez, mientras que la disponibilidad y el valor de la estadía se calculan por línea. Esto permite que alguien del grupo llegue un día después. Además, la regla de no solapamiento se valida sobre RESERVA_HABITACION, que es donde está la fecha de ocupación real de cada habitación.

Decisión 2: Una estadía que atraviesa varias temporadas

El precio de una habitación depende de la temporada, y una estadía puede empezar en una y terminar en otra. Por eso no guardamos un precio fijo ni un porcentaje de recargo. TEMPORADA almacena rangos de fechas (con categoría alta, media o baja y año) y TARIFA guarda el valor por noche de cada habitación en cada temporada, con UNIQUE(id_habitacion, id_temporada). Así cada alojamiento fija sus precios libremente, tal como pide el negocio.

El valor de una estadía se calcula noche por noche: para cada noche, desde el check-in hasta el día anterior al check-out, se busca la temporada que contiene esa fecha y se toma la tarifa vigente de la habitación. Por ejemplo, en una reserva del 20 al 26 de diciembre con corte de temporada el 24, las noches del 20 al 23 se cobran con la tarifa de temporada media y las del 24 y 25 con la de temporada alta, y el total es la suma de las seis noches. Esto exige que las temporadas no se traslazen y cubran todo el periodo de las reservas.